Dos maneras de resumir

C01-C03 · El mismo conjunto, dos preguntas diferentes.

Ejemplo hipotético: tiempos de 10, 15, 20, 25, 80 minutos. Hay n = 5 traslados y cada observación tiene el mismo peso.

C02 · Media: repartir el total

La media aritmética suma todas las duraciones y divide entre la cantidad de traslados. Responde a cuánto tocaría por traslado si repartiéramos el total por igual. [F01, §2.5]

Media = $(x_1 + x_2 + \ldots + x_n) / n$

x_i es cada duración; n es la cantidad de datos.

(10 + 15 + 20 + 25 + 80) / 5 = 150 / 5 = 30 min

Ningún traslado duró 30 min: la media no necesita ser un dato observado. El total se recupera: 5 × 30 = 150 min.

C03 · Mediana: encontrar el centro

Ordena de menor a mayor. Con n **impar**, toma el valor de la posición **(n + 1) / 2**. Aquí (5 + 1) / 2 = 3; el valor central es **20 min**. La posición 3 no es una duración. [F01, §2.5]

Con n **par**, toma los valores en las posiciones **n/2** y **n/2 + 1**; súmalos y divide entre 2. Con 10, 15, 20, 25: mediana = (15 + 20) / 2 = **17,5 min**. [F01, §2.5, ej. 2.26]

Notas y conexiones

Qué cambia por el dato alto

C04-C06 · Sustituir conserva n; retirar lo cambia.

Escenario	n	Suma	Media	Mediana
10, 15, 20, 25, 30	5	100	20	20
10, 15, 20, 25, 80	5	150	30	20
10, 15, 20, 25, 180	5	250	50	20
10, 15, 20, 25	4	70	17,5	17,5

Suma, media y mediana en minutos. Cálculos propios.

Con n fijo: **cambio de media = cambio del dato / n**. De 30 a 80 se añaden 50 min; la media sube 50/5 = 10 min. La mediana no cambia porque el dato central sigue siendo 20. Retirar 80 cambia n y también la mediana.

C05 · Elegir sin perder contexto

Para el total repartido, sirve la media; para la posición central, la mediana. [F01, §2.5, ej. 2.27] No hay una ganadora universal. 80 es un **dato alto**, no un error demostrado: no lo retires solo por elevar la media.

Ninguna describe toda la variación: los datos van de 10 a 80 min. 5 tiempos hipotéticos no permiten generalizar a una población.

C06 · Ejercicio breve
12, 16, 20, 24, 68 min. Calcula media y mediana. Sustituye 68 por 28: ¿qué cambia y por qué? ¿La mediana estable prueba que el traslado largo no importa?
Respuesta en la página 3. Anota aquí tus pasos:

Respuestas y fuentes

C07 · Consulta esta página después de resolver el ejercicio.

Respuesta del ejercicio

1. Suma = 12 + 16 + 20 + 24 + 68 = **140 min**.
Media = 140/5 = **28 min**. Mediana = dato central = **20 min**.

2. Al sustituir 68 por 28, la suma es **100 min**.
Media = 100/5 = **20 min**. Mediana = **20 min**.
La media baja (68 - 28)/5 = **8 min**; la posición central no cambia.

3. No. La mediana no describe la magnitud del extremo ni el total. El traslado largo sí aumenta el total y la media. Su importancia práctica depende de la pregunta.

Una precisión sobre la mediana

Con datos repetidos, al menos la mitad queda en o por debajo de la mediana y al menos la mitad en o por encima. Esto se sigue de ordenar los valores. Resistir el cambio de un extremo no significa ser inmutable: al retirar 80, nuestra mediana pasó de 20 a 17,5 min.

Fuente académica abierta

F01. Barbara Illowsky y Susan Dean; OpenStax, Rice University. Introductory Statistics 2e, §2.5: Measures of the Center of the Data. Edición: 2023-12-13. Definiciones, fórmulas, regla par/impar y ejemplos 2.26-2.27.

Abrir la sección consultada · Consulta: 2026-10-22.

Los tiempos de traslado de estas páginas son ejemplos hipotéticos. No son datos empíricos ni predicciones.

Una pregunta que me queda